

Relatório projeto: análise da evasão escolar do ensino médio dos últimos anos

-DISSERTAÇÃO E JUSTIFICATIVAS.

O abandono escolar é um problema social muito vivido ultimamente, anualmente, milhares de adolescentes optam por abandonar o ensino médio por várias questões, sejam elas socioeconômicas ou apenas falta de identificação com o veículo de ensino público Brasileiro.

A grande taxa de evasão escolar é uma clara demonstração de um ciclo de desigualdade social e pobreza dentro do país; pois jovens que não concluem o ensino médio tem pouquíssimas chances de ter uma boa oportunidade de trabalho, ficando majoritariamente em subempregos com baixa remuneração e alto vetor de risco. Para o estado, isso se traduz como perda massiva de capital humano, e para o social, é uma garantia de muitas pessoas em péssimas condições de vida, ou seja, a consequência da questão é um problema socioeconômico para o estado e para o indivíduo.

Historicamente, as políticas públicas para evitar a evasão escolar se mostra muito generalista e homogeneia, ou seja, não abrange os locais que mais são atingidos pelo problema, cujo quais são as escolas públicas e locais mais pobres, no entanto, a análise de dados fornece uma abordagem mais concreta, tornando possível desenvolver meios para combater o problema de maneira mais produtiva e cirúrgica, usando um cruzamento de dados com base e estatísticas, tornando possível achar os pontos exatos que mais influenciam nessa questão.

-LEVANTAMENTO DE DADOS

Fonte Principal: INEP - Indicadores Educacionais por Município (Censo Escolar).

Tipo de Dados: Dados estruturados.

Método de Acesso e Coleta: Acesso ao repositório público da iniciativa *Base dos Dados* utilizando consultas estruturadas via SQL (bigquery) diretamente integradas ao ambiente de desenvolvimento Python (google colab).

Tratamento Realizado: Utilizando a biblioteca Pandas, foram eliminados os registros com valores nulos na variável alvo e criadas novas dimensões geográficas (mapeamento de sigla_uf baseado nos códigos numéricos do IBGE). O arquivo final foi exportado em formato proprietário Excel (.xlsx) para garantir a compatibilidade com a ferramenta de BI.

-Relatório de Insights da Análise

Com base na análise dos dados do ano de 2022, destacasse os seguintes pontos:

- A taxa média de abandono escolar no 1º ano se revelou alta (5.76%), sendo um pouco maior que o 3º ano (5.69%); (no Acre, o primeiro ano é a maior taxa, sendo de 13%) sendo assim, o primeiro ano tem a segunda maior taxa de abandono dentro do ensino médio; isso demonstra como o processo de mudança do fundamental pro médio é um período de mais vulnerabilidade para os alunos.
- Dentro do ranking de regiões onde ocorre mais evasão escolar, o Acre se destaca, demonstrando uma estatística de 12.7% dos alunos abandonando a escola, mas no geral, a região norte demonstra maior intensidade do problema, sendo os 3 primeiros no ranking (AC, RR, PA); isso demonstra como regiões com menor IDH e menor renda per capita, apresentam também maiores índices de evasão escolar, evidenciando ainda mais o peso de questões socioeconômicas dentro da pauta.

-Propostas

Optei por separar 2 propostas

Para mitigar a evasão de forma eficaz, as ações devem abandonar o caráter generalista e focar em duas estratégias cirúrgicas direcionadas pelos dados. A primeira delas é a **focalização de recursos**, que consiste em concentrar os programas de auxílio financeiro e bolsas de permanência estudantil (como o programa Pé-de-Meia) de maneira massiva no primeiro semestre do 1º ano do Ensino Médio, atacando diretamente o pico estatístico onde o aluno está mais vulnerável a abandonar os estudos por pressão socioeconômica. A segunda frente baseia-se no **alerta prévio e busca ativa territorial**, que propõe a implementação de um sistema automatizado de monitoramento de frequência nas redes de ensino dos municípios que lideram o ranking de evasão; esse sistema dispara alertas para as equipes de assistência social assim que o estudante do 1º ano acumular mais de 10% de faltas consecutivas, permitindo que o poder público intervenha de forma preventiva antes que o abandono definitivo aconteça.